2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Revisão de casos de desabamento por ruptura de consolo em concreto pré-moldado: achados periciais, retroanálises e recomendações

J .A. Wissmann[a b, *], M. Mazzuco[b], J. H. Freitas[c], G. L. Dutra[a]

[a]*Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Cascavel (PR), Brasil*
[b]*Polícia Científica do Estado do Paraná, (PCIPR), Cascavel e Toledo (PR), Brasil*
[c]*Polícia Científica do Estado do Santa Catarina, (PCISC), Criciúma (SC), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência jorge.wissmann@unioeste.br. Tel.: +55-45-99925-0100*

Palavras-chave: desabamentos, ruptura frágil, ensaio experimental, simulação numérica, Engenharia Forense.

Este artigo revisa criticamente quatro ocorrências reais de colapso de consolos em estruturas de concreto armado (pré-moldadas e moldadas em obra), com base em documentos periciais oficiais e estudos técnico-científicos. São discutidos: (A) um desabamento durante concretagem com vítimas fatais em Foz do Iguaçu–PR; (B) um desabamento parcial de mezanino em Criciúma – SC, envolvendo consolo de viga pré-moldada não monolítico; e (C) um sinistro em obra comercial em Caçapava do Sul - RS, no qual se identificaram inversão de armadura principal do consolo, subarmada transversal e presença de EPS na ligação viga–consolo, além de análise numérica pelo Método dos Elementos Finitos (MEF); (D) um sinistro em obra pública no PR, no qual se identificaram inversão de armadura principal do consolo invertida, desprovida de laço de ancoragem.

Consolos são elementos curtos em balanço que transferem esforços de vigas/lajes para pilares ou vigas suporte. Seu dimensionamento exige modelos de bielas e tirantes (MBT) e/ou atrito cisalhamento. Em pré-moldados, ligações e ancoragens são críticas por concentrarem esforços e dependerem de detalhes construtivos e montagem, muitas vezes sob cargas imprevistas.

A metodologia empregada foi a de revisão de documentos primários (laudos e artigo técnico) e extração de dados: tipologia estrutural, configuração do consolo, evento de colapso, vestígios críticos, carregamentos, confrontos normativos, retroanálises (ensaios/protótipos/MEF) seguida de conclusões.

O objetivo foi comparar quatro casos reais, identificando causas raízes, modos de ruína e lições aplicáveis:

Caso	Contexto	Achados/Vestígios	Normas/Modelos	Resultados/Conclusões
A	Durante concretagem; ruptura de consolo em formato L e queda de viga/painéis.	Armação divergente do projeto, sobrecarga pela espessura excessiva da capa;	Discussão do MBT e atrito cisalhamento em consolos curtos;	Detalhamento inadequado e sobrecarga não prevista; ensaios demonstraram.
B	Sobrecarga de blocos cerâmicos sobre laje apoiada em viga.	Estrutura não monolítica; ausência de armadura exigida, NBR 9062.	Detalhamento do consolo em não conformidade.	Ausência de ancoragem; carga distribuída excedeu a capacidade. mal detalhado.
C	Lajes “Pi” apoiadas em vigas; colapso parcial durante obra.	Inversão do tirante principal; presença de EPS.	Análise numérica (MEF) mostrou falha em estribos e ancoragem.	Modelo corrigido conforme NBR apresentou maior ductilidade e rigidez.
D	Ruptura do consolo seguida de viga e lajes.	Detalhamento com laço invertido, fora de norma	Três tipos de detalhamento avaliados por dois métodos: Machado (1998) e NBR 9062.	Modelos reduzidos superaram carga de projeto; mas Tipo 1 (falha frágil), 2 e 3 (falha dúctil).

Os casos demonstram que consolo é diferente de uma viga pequena em balanço para a/d ≤ 1,0, que se deve utilizar o MBT e/ou atrito cisalhamento, com estribos horizontais e armaduras de ancoragem. A ausência ou inversão do tirante (caso D) e ancoragens insuficientes (casos A e D) levam a colapso frágil. Interfaces concretadas em etapas distintas exigem tratamento; sem isso, a ruptura tende a se planificar (Caso B). Materiais estranhos (Caso C) reduzem a capacidade resistente da estrutura. As seguintes recomendações podem ser enfatizadas:

- Modelar consolos curtos por MBT/atrito cisalhamento; usar armaduras iguais às do tirante.
- Detalhar ancoragens e estribos horizontais contínuos; evitar modos frágeis.
- Proibir materiais estranhos; tratar interfaces; registrar escoramentos e cargas transitórias.
- Inspecionar armações antes da concretagem; fotografar e medir.
- Planejar situações transitórias com escoramentos e limites de carga.
- Estimular retroanálises e capacitar equipes em NBR 9062.

Por fim, fica evidenciado que o elo fraco em pré-moldados está nos consolos e interfaces – não pela capacidade global, mas por detalhes normativos simples que, quando omitidos ou mal executados, geram ruínas frágeis. Armaduras de transferência, ancoragens coerentes com MBT e planejamento de cargas transitórias são decisivos. Ensaios e MEF validam hipóteses periciais e ajudam a evitar recorrências.

REFERÊNCIAS:

ABNT. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto. Rio de Janeiro, 2026.

ABNT. NBR 6120: Cargas para o cálculo de estruturas. Rio de Janeiro, 2018.

ABNT. NBR 9062: Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado. Rio de Janeiro, 2017.

DUTRA, G. L. Avaliação numérica de viga pré-moldada sinistrada. Trabalho de Conclusão de Curso (Eng. Civil) – UNIOESTE, Cascavel, 2025.

MACHADO, C. P. Consolos curtos e muito curtos de concreto armado. 1998. 28f. Tese de doutorado (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil) – Universidade de São Paulo, São Paulo/SP, 1998.

RIO GRANDE DO SUL. Instituto Geral de Perícias. Laudo pericial nº 21586/2022. Departamento de Criminalística. Caçapava do Sul–RS, 2022.

SANTA CATARINA. Polícia Científica de Santa Catarina. Laudo pericial nº 2025.19. Superintendência Regional – Criciúma-SC, 2024.

WISSMANN, J. A.; SILVEIRA, J. A.; RUHNKE, L. B.; LEITE, J. Análise de desabamento com vítimas fatais durante concretagem devido a ruptura de consolo pré-moldado. XXVI Congresso Nacional de Criminalística (CNC), 2022.

WISSMANN, J. A.; MAZZUCO, M. Estudo de caso de acidente com morte em estrutura pré-moldada: análise experimental de caso de ruína de consolo pré-fabricado em concreto armado. Revista A Barriguda, Campina Grande, v. 6 (n. especial), p. 475-493, ago. 2016.